

أهداف التعلم

- ميّز بين أدوار الواجهة الأمامية والواجهة الخلفية وطبقة البيانات في نموذج تطبيق ويب مبسط.
- تتبّع تدفق طلب المستخدم عبر طبقات تطبيق الويب حتى ظهور النتيجة.
- صمّم توزيعًا مناسبًا لمسؤوليات تطبيق ويب، وبرّر قراراتك.

عندما تبحث في موقع فيديو، أو تتسوق عبر الإنترنت، أو تستخدم بريدًا إلكترونيًا على الويب، فأنت تستخدم تطبيق ويب؛ وهو تطبيق تستخدمه غالبًا من خلال المتصفح، وقد تسمح بعض تطبيقات الويب بتثبيتها على الجهاز. وخلف ما تراه، قد تعمل أجزاء مختلفة معًا. ويمكن فهم كثير من تطبيقات الويب بنموذج تعليمي مبسط من ثلاث طبقات: واجهة أمامية للعرض والتفاعل، وواجهة خلفية لمعالجة الطلبات، وطبقة بيانات تحفظ البيانات التي يحتاجها التطبيق وتوفرها.

؟ السؤال الرئيسي: كيف يُبنى تطبيق الويب، وكيف تعمل طبقاته الثلاث معًا للاستجابة لما يفعله المستخدم؟

📌 ملحوظة مهمّة

1. ماهية تطبيق الويب



نموذج مبسط: العرض، والمعالجة، والبيانات.

(1) **تطبيق الويب**: تطبيق يُستخدم عادةً من خلال متصفح الويب، وقد يكون بعضه قابلًا للتثبيت على الجهاز. ومن أمثلته خدمات الفيديو والتسوق والبريد والخرائط على الويب.

2. الطبقات الثلاث لتطبيق الويب

(1) في هذا النموذج التعليمي، نقسم تطبيق الويب إلى ثلاثة أجزاء رئيسة كما يأتي. وقد تختلف البنية الفعلية من تطبيق إلى آخر.

الطبقة	الدور	أمثلة
الواجهة الأمامية	الجزء الذي يراه المستخدم ويتعامل معه في المتصفح: يعرض المحتوى ويستقبل ما يكتبه المستخدم أو يختاره.	شاشة البحث، صفحات عرض المنتجات، نماذج الإدخال، وما إلى ذلك.
الواجهة الخلفية	الجزء الذي يعمل على الخادم، ويعالج الطلبات ويطبق قواعد التطبيق.	البحث عن منتجات تطابق معايير البحث، والتحقق من تسجيل الدخول، وما إلى ذلك.
قاعدة البيانات	طبقة تحفظ البيانات وتوفرها عند الحاجة؛ وقد تشمل قواعد بيانات أو تخزين ملفات وكائنات أو ذاكرة مخبأة أو خدمات بيانات خارجية.	معلومات المنتجات، معلومات المستخدمين، سجل الطلبات، وما إلى ذلك.

⭐ خريطة الدرس

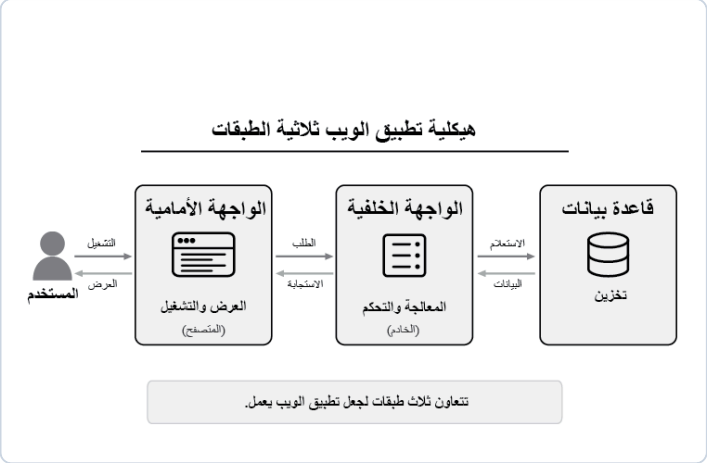
الفكرة الأساسية:
يُبنى تطبيق الويب من ثلاث طبقات – الواجهة الأمامية، والواجهة الخلفية، وقاعدة البيانات – تتعاون معًا لتحويل إجراء المستخدم (User) إلى نتيجة.

المفاهيم الأساسية:
- تطبيق الويب
- الواجهة الأمامية
- الواجهة الخلفية
- قاعدة البيانات
- بنية الطبقات الثلاث



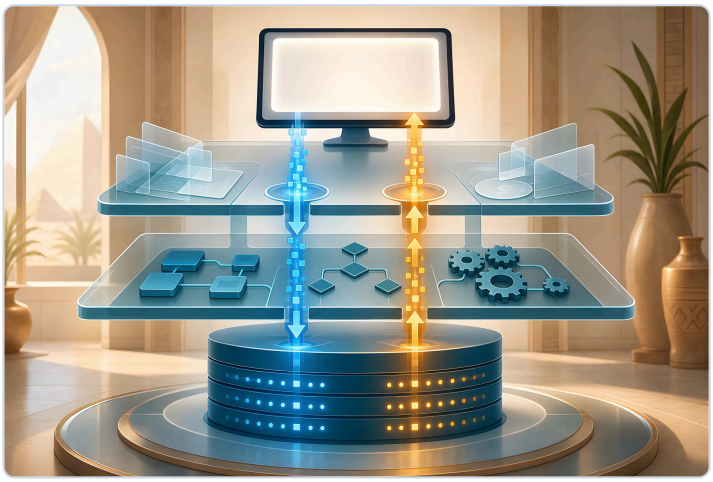
طبقة البيانات تخزّن السجلات وتوفرها.

مصطلحات أساسية
تطبيق الويب – تطبيق يُستخدم عادةً عبر متصفح الويب، وقد تتيح بعض تطبيقات الويب أيضًا إمكانية تثبيتها على الجهاز.



شكل 3.1.1 – نموذج تعليمي مبسط لطبقات تطبيق ويب

3. تدفق تعاون الطبقات الثلاث



ينتقل الطلب عبر الطبقات وتعود الاستجابة بعد ذلك.

(1) في كثير من تطبيقات الويب، تعمل الأجزاء معًا لاستقبال طلب المستخدم ومعالجته ثم عرض النتيجة. مثال: البحث عن منتج في متجر إلكتروني.

① تستقبل الواجهة الأمامية كلمات البحث التي أدخلها المستخدم.

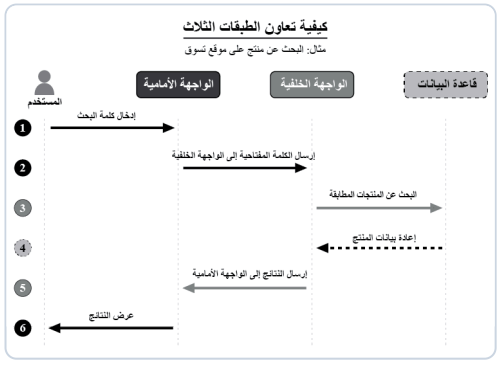
② ترسل الواجهة الأمامية كلمات البحث إلى الواجهة الخلفية.

③ تطلب الواجهة الخلفية من طبقة البيانات المنتجات التي تطابق عبارة البحث.

④ تعيد طبقة البيانات النتائج المطلوبة إلى الواجهة الخلفية.

⑤ تجهز الواجهة الخلفية النتائج لإرسالها إلى الواجهة الأمامية.

⑥ تعرض الواجهة الأمامية نتائج البحث على شاشة المستخدم.



شكل 3.1.2 – كيف تعمل الطبقات الثلاث معًا

توقّف وفكّر

عندما تكتب في مربع البحث وترى النتائج، أي طبقة جمعت المدخلات، وأي طبقة وجدت الإجابة؟

4. إعدادات تطبيقات الويب المألوفة

(1) يمكن تطبيق هذا النموذج المبسط على كثير من تطبيقات الويب لفهم توزيع المهام، مع أن البنية الفعلية قد تختلف.

الخدمة	الواجهة الأمامية (العرض والتفاعل)	الواجهة الخلفية (المعالجة والتحكم)	قاعدة البيانات (التخزين والإدارة)
موقع مشاركة الفيديو	عرض شاشات تشغيل الفيديو والبحث؛ استقبال إجراءات المستخدم	اختيار الفيديوهات الموصى بها؛ تجميع عدد المشاهدات	تخزين بيانات الفيديو، ومعلومات المستخدمين، وسجل المشاهدة
شبكة التواصل الاجتماعي	عرض الخط الزمني وشاشات النشر؛ إرسال المحتوى المُدخَل	تحديد الجمهور المستهدف للمنشورات؛ التحكم في الإشعارات الفورية	تخزين بيانات المنشورات، وعلاقات المتابعة، والرسائل
موقع تجارة إلكترونية	عرض قوائم المنتجات وشاشات سلة التسوق؛ استقبال عمليات الطلب	التحقق من المخزون؛ إرسال طلبات الدفع والتعامل مع نتائجها	تخزين معلومات المنتجات، وسجل الطلبات، ومعلومات العملاء

الفكرة الرئيسة

تُبنى تقريبًا كل خدمة عبر الإنترنت – الفيديو، والتواصل الاجتماعي، والتسوق – على نفس الطبقات الثلاث: واجهة أمامية تعرض وتجمع، وواجهة خلفية تقرر وتعالج، وقاعدة بيانات تخزن وتسترجع.

مصطلحات أساسية

الواجهة الأمامية – الشاشة التي يراها المستخدمون ويتفاعلون معها.

الواجهة الخلفية – المعالجة الخفية من جانب الخادم.

قاعدة البيانات – حيث تُخزَّن البيانات وتُدار.

💡 توقّف وفكّر

في الجدول، تستخدم كل خدمة نفس الطبقات الثلاث – فما الذي يتغيّر من خدمة إلى أخرى؟

✎ مثال محلول

(1) ضع علامة (○) إذا كانت العبارة (أ - د) صحيحة أو (×) إذا كانت خاطئة.

أ الواجهة الأمامية هي مكوّن الشاشة الذي يراه المستخدمون مباشرة.

ب الواجهة الخلفية هي الجزء الذي يعمل على المتصفح.

جـ قاعدة البيانات هي نظام ينظم البيانات ويخزنها ويديرها.

د يعمل تطبيق الويب بالواجهة الأمامية وحدها.

(2) اربط كل وصف (1 - 3) بالمصطلح الأنسب من الخيارات التالية (أ - جـ).

1 الجزء المسؤول عن المعالجة من جانب الخادم التي لا يراها المستخدمون

2 مكوّن الشاشة الذي يتفاعل معه المستخدمون مباشرة

3 نظام ينظم البيانات ويخزنها ويديرها

[الخيارات] أ الواجهة الأمامية ب الواجهة الخلفية جـ قاعدة البيانات

✓ الحلّ

(1)

أ الواجهة الأمامية هي مكوّن الشاشة الذي يراه المستخدمون مباشرة. لذلك، ○.

ب الواجهة الخلفية هي الجزء الذي يعمل على الخادم، لا على المتصفح. لذلك، ×.

جـ تعريف صحيح لقاعدة البيانات. لذلك، ○.

د يعمل تطبيق الويب بثلاث طبقات: الواجهة الأمامية، والواجهة الخلفية، وقاعدة البيانات. لذلك، ×.

(2)

1: المعالجة من جانب الخادم هي الواجهة الخلفية. **ب**

2: الشاشة التي يتفاعل معها المستخدمون هي الواجهة الأمامية. **أ**

3: تخزين البيانات وإدارتها هو دور قاعدة البيانات. **جـ**

تدرّب

1 أجب عن الأسئلة التالية.

1. ما هو المصطلح الذي يُطلق على تطبيق يُستخدم عبر متصفح الويب؟
2. ما هو المصطلح الذي يُطلق على مكوّن الشاشة الذي يراه المستخدمون مباشرة؟
3. ما هو المصطلح الذي يُطلق على الجزء المسؤول عن المعالجة من جانب الخادم التي لا يراها المستخدمون؟
4. ما هو المصطلح الذي يُطلق على نظام ينظم البيانات ويخزنها ويديرها؟

2 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) عند البحث عن منتج على موقع تسوق إلكتروني، أي مما يلي مسؤول عن البحث في البيانات عن المنتجات المطابقة لكلمات البحث: **أ** الواجهة الأمامية، **ب** الواجهة الخلفية، **جـ** قاعدة البيانات؟

(2) لكل من 1 - 6، حدد إلى أي طبقة من طبقات موقع التجارة الإلكترونية ينتمي: **أ** الواجهة الأمامية، **ب** الواجهة الخلفية، **جـ** قاعدة البيانات.

1. صفحة عرض المنتجات
2. معالجة التحقق من المخزون
3. تخزين معلومات العملاء
4. شاشة سلة التسوق
5. معالجة الدفع
6. تخزين سجل الطلبات

⚙️ فكّر كمهندس: ابحث ثم قرر

تريد عيادة تطبيق ويب يحجز فيه المرضى المواعيد، ويتحققون من الأوقات المتاحة، ويطّلعون على زياراتهم السابقة. أنت تخطط لطبقاته الثلاث.

1 · **وزّع المهام.** بالنسبة لثلاث ميزات – نموذج الحجز، والتحقق من الأوقات المتاحة، وتخزين الزيارات السابقة – حدد أي طبقة (الواجهة الأمامية، أو الواجهة الخلفية، أو قاعدة البيانات) ينبغي أن تتولى كل منها، ولماذا.

2 · شخّص العطل. تفتح صفحة الحجز، لكن لا تظهر أوقات متاحة. ما الأجزاء التي قد تكون سبب المشكلة؟ وما المعلومة التي تحتاج إليها لتتأكد؟

3 · **قرّر.** أوصِ بما إذا كان ينبغي للعيادة أن تنظّم مسؤوليات العرض والمعالجة والبيانات في طبقات واضحة، وبرّر فائدة فصل المسؤوليات بسببين. **في أزواج،** قارنوا توزيعاتكم واتفقوا معًا على أين ينتمي التحقق من الأوقات المتاحة.

☐ **خلط مسؤوليات العرض والمعالجة والبيانات دون فصل واضح**

☐ **تنظيم مسؤوليات العرض والمعالجة والبيانات في طبقات واضحة**

قدّم دليلًا على إجابتك.

هل تواجه صعوبة؟ الواجهة الأمامية تعرض وتجمع؛ والواجهة الخلفية تقرر وتعالج؛ وقاعدة البيانات تخزن وتسترجع.

📝 سؤال على نمط الامتحان

اشرح كيف تتعاون الطبقات الثلاث لتطبيق الويب عندما ينشر المستخدم صورة على تطبيق تواصل اجتماعي. **[6 درجات]**

أشِر إلى: دور الواجهة الأمامية، والواجهة الخلفية، وقاعدة البيانات.

🌍 طبّق ما تعلمته

يتيح تطبيق طقس للمستخدمين كتابة اسم مدينة ورؤية توقعات الطقس. باستخدام نموذج الطبقات الثلاث، سمِّ أي طبقة تقوم بكل مهمة – أخذ اسم المدينة، والبحث عن بيانات التوقعات، وتخزين التوقعات السابقة – وحدّد مهمة واحدة لا يمكن للواجهة الأمامية القيام بها وحدها.

❓ إجابة السؤال الرئيسي

أجاب الدرس عن السؤال الرئيسي: كيف تعمل أجزاء تطبيق الويب معًا؟ يُستخدم تطبيق الويب عادةً من خلال المتصفح، ويمكن شرح كثير من التطبيقات بنموذج مبسط من ثلاث طبقات: واجهة أمامية تعرض المحتوى وتستقبل مدخلات المستخدم، وواجهة خلفية تعالج الطلبات وتطبق قواعد التطبيق، وطبقة بيانات تحفظ البيانات وتوفرها. تنتقل الطلبات والنتائج بين هذه الأجزاء لتنفيذ مهمة المستخدم. وهذا نموذج للتعلم وليس بنية إلزامية لكل تطبيق؛ فقد تختلف البنية وقد لا توجد قاعدة بيانات تقليدية أصلًا.

مصطلحات أساسية

بنية الطبقات الثلاث – الواجهة الأمامية + الواجهة الخلفية + قاعدة البيانات تتعاون معًا.

تمارين

1 اختبر فهمك: أجب عن الأسئلة الآتية دون الرجوع إلى قسم «ملحوظة مهمة»، ثم راجع إجاباتك.

2 اقرأ الفقرة التالية وأجب عن كل سؤال.

يمكن شرح كثير من تطبيقات الويب بنموذج مبسط من ثلاث طبقات. تسمى الواجهة التي يراها المستخدم ويتعامل معها (1)، ويسمى الجزء الذي يعمل على الخادم ويعالج الطلبات (2)، وتسمى الطبقة التي تحفظ البيانات وتوفرها (3). وتتعاون هذه الأجزاء لتنفيذ طلب المستخدم.

1. املأ الفراغات (1) - (3).

3 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) لكل من 1 - 6، حدد إلى أي طبقة من طبقات شبكة تواصل اجتماعي ينتمي: **أ** الواجهة الأمامية، **ب** الواجهة الخلفية، **جـ** قاعدة البيانات.

1. شاشة الخط الزمني
2. معالجة تحديد الجمهور المستهدف للمنشور
3. تخزين بيانات المنشورات
4. شاشة النشر
5. معالجة الإشعارات
6. تخزين علاقات المتابعة

(2) من الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف بشكل أنسب بنية الطبقات الثلاث لتطبيق الويب.

أ الواجهة الأمامية لها دور تخزين البيانات وإدارتها.

ب الواجهة الخلفية هي الجزء الذي يتفاعل معه المستخدمون مباشرة على المتصفح.

جـ استجابةً لإجراءات المستخدم، تتعاون الواجهة الأمامية والواجهة الخلفية وقاعدة البيانات لتنفيذ المعالجة.

د قاعدة البيانات لها دور عرض الشاشات للمستخدمين.

⭐ الخلاصة

تذكّر:

الواجهة الأمامية تعرض وتجمع، والواجهة الخلفية تقرر وتعالج، وقاعدة البيانات تخزن وتسترجع – ثلاث طبقات متعاونة تجعل تطبيق الويب يعمل.

⭐ فكّر وتحدَّ نفسك

تأمّل: أي طبقة تعتقد أن فشلها يكون أكثر وضوحًا للمستخدم عندما يحدث خطأ ما، ولماذا؟

تحدَّ: اذكر خدمة واحدة عبر الإنترنت تستخدمها وصف ما تقوم به واجهتها الأمامية وواجهتها الخلفية وقاعدة بياناتها.



أهداف التعلم

- اشرح نموذج العميل والخادم ودورة الطلب والاستجابة.
- ميّز بين HTTP وHTTPS، واستخدم GET وPOST في سياقات مناسبة.
- فسّر رموز حالة HTTP الشائعة، واشرح دور API وJSON في تبادل البيانات.
- صمّم طريقة اتصال مناسبة لمهمة في تطبيق ويب، وبرّر اختيارك.

في الدرس 3-1 تعلمت أن الواجهة الأمامية والواجهة الخلفية تتعاونان لتنفيذ طلب المستخدم. في هذا الدرس ستتعلم كيف تنتقل الطلبات والاستجابات بين العميل والخادم.

عندما تنقر على رابط أو تبدأ بحثًا، يطلب المتصفح غالبًا البيانات التي يحتاجها من خدمة على خادم عبر الشبكة. المتصفح هنا عميل (client) يرسل طلبًا، ويعيد الخادم (server) استجابة. وتحدد بروتوكولات مثل HTTP قواعد هذا التبادل. ويُعد نموذج الطلب والاستجابة أساسيًا في كثير من تطبيقات الويب، مع وجود وسائل اتصال أخرى عند الحاجة.

؟ السؤال الرئيسي: كيف يتواصل العميل والخادم لتشغيل تطبيق الويب، وما القواعد والرسائل التي يستخدمانها؟

⭐ خريطة الدرس

الفكرة الأساسية:
تعمل تطبيقات الويب من خلال إرسال العميل للطلبات وإرجاع الخادم للاستجابات، باستخدام بروتوكولات (HTTP/HTTPS) وغالبًا واجهات برمجة تطبيقات تتبادل البيانات بصيغ مثل JSON.

المفاهيم الأساسية:
- العميل / الخادم
- HTTP / HTTPS
- طريقة طلب HTTP
- رمز حالة HTTP
- API / JSON

مصطلحات أساسية
العميل – الجانب الذي يطلب البيانات أو المعالجة.
الخادم – الجانب الذي يعالج الطلبات ويعيد الاستجابات.

ملحوظة مهمّة

1. العميل والخادم

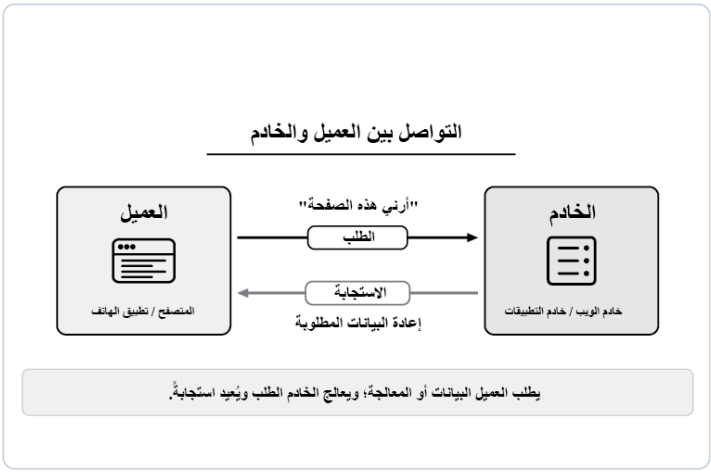


نموذج مبسط: عدة عملاء يرسلون طلبات إلى خدمة على الخادم.

(1) **العميل**: برنامج أو جهاز يرسل طلبًا إلى خدمة أخرى؛ ومن أمثلته متصفح الويب وتطبيق الهاتف.

(2) **(الخادم)**...الجانب الذي يستقبل الطلبات من العملاء، ويعالجها، ويعيد الاستجابات.

(3) تعتمد كثير من تطبيقات الويب على إرسال العميل طلبًا وإعادة الخادم استجابة.



الشكل 3.2.1 – اتصال العميل بالخادم

2. HTTP وHTTPS

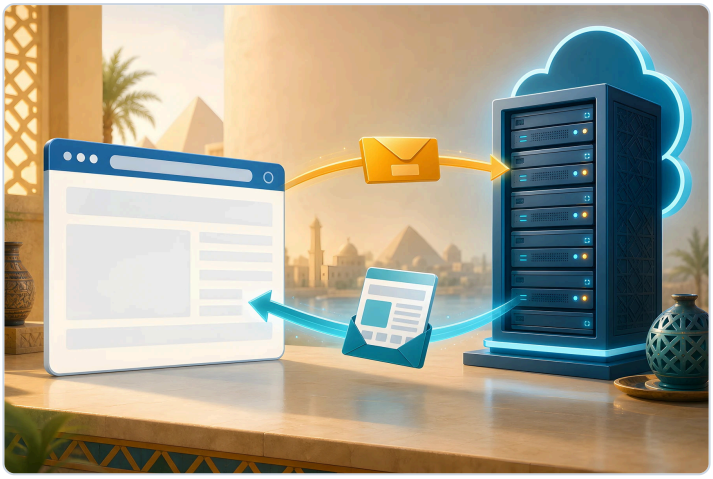
(1) **HTTP (بروتوكول نقل النص التشعبي)**: بروتوكول يستخدم لتبادل الرسائل بين عميل وخادم على الويب.

(2) **HTTPS**: استخدام HTTP عبر اتصال TLS (Transport Layer Security) آمن. يساعد TLS على حماية سرية الاتصال وسلامته، وعلى مصادقة الخادم، بحيث لا يستطيع المتجسس قراءة المحتوى أو تعديله بسهولة أثناء النقل.

(3) المواقع التي تبدأ عناوينها بـ"https://" تستخدم اتصال HTTPS.

> **توقّف وفكّر**
>
> لماذا يجب أن تستخدم صفحة تسجيل الدخول HTTPS بدلًا من HTTP العادي؟

3. طلبات HTTP والاستجابات



طلب HTTP واحد، واستجابة مطابقة واحدة.

(1) تتضمن الطلبات المرسلة من العميل إلى الخادم معلومات تسمى طريقة طلب HTTP توضح "نوع العملية المطلوبة".

الأسلوب	الدور	أمثلة
GET	يُستخدم عادةً لطلب مورد أو بيانات من الخادم	عرض صفحة ويب، استرجاع نتائج البحث
POST	يُستخدم عادةً لإرسال بيانات ليعالجها الخادم	إرسال معلومات تسجيل الدخول، إرسال محتويات نموذج

(2) تتضمن الاستجابات المرسلة من الخادم إلى العميل رقمًا يشير إلى نتيجة المعالجة، يسمى رمز حالة HTTP. فيما يلي بعض الأمثلة النموذجية.

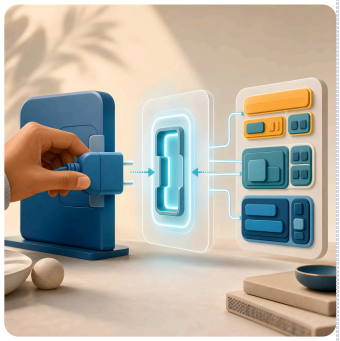
رمز حالة HTTP	المعنى
200	نجاح (تمت معالجة الطلب بنجاح)
404	المورد المطلوب غير موجود بهذا العنوان
500	خطأ داخلي في الخادم منعه من إكمال الطلب؛ ولا يحدد الرمز وحده السبب التفصيلي

4. واجهة برمجة التطبيقات (API)

(1) **واجهة برمجة التطبيقات (API)**: مجموعة قواعد واضحة تسمح لبرنامج بطلب بيانات أو وظائف من برنامج آخر.

(2) قد ترسل الواجهة الأمامية طلبات إلى خدمة خلفية عبر API وتستقبل منها البيانات.

(3) قد تعيد API بيانات بصيغة **JSON (JavaScript Object Notation)**، وهي صيغة نصية شائعة لتمثيل وتبادل البيانات المهيكلة باستخدام كائنات ومصفوفات وقيم بسيطة، وتدعمها لغات وأدوات برمجية كثيرة.



واجهة برمجة التطبيقات (API - Application Programming Interface) واجهة أو عقد محدد للتواصل بين البرمجيات.

الفكرة الرئيسة

يتواصل تطبيق الويب كتبادل منظم: يطلب العميل ويستجيب الخادم، باستخدام بروتوكول (HTTP/HTTPS)، وطريقة طلب (HTTP (GET/POST، ورمز حالة، وغالبًا واجهة برمجة تطبيقات تعيد البيانات بصيغة JSON.

✎ مثال محلول

(1) ضع علامة على كل عبارة (أ - د) بـ○ إذا كانت صحيحة أو × إذا كانت خاطئة.

أ العميل هو الجانب الذي يطلب البيانات أو المعالجة من الخادم، والخادم هو الجانب الذي يعيد الاستجابة.

ب HTTPS هو استخدام HTTP عبر اتصال محمي بـTLS.

جـ أسلوب GET مخصص لإرسال البيانات إلى الخادم.

د رمز حالة HTTP 404 يشير إلى أن المورد المطلوب غير موجود.

(2) طابق كل وصف (1 - 3) مع المصطلح الأنسب من الخيارات أدناه (أ - جـ).

1 بروتوكول اتصال لتبادل البيانات بين متصفحات الويب والخوادم

2 واجهة أو مجموعة قواعد محددة تتيح لبرنامج طلب بيانات أو وظائف من برنامج أو خدمة أخرى

3 بروتوكول اتصال يضيف تشفيرًا إلى HTTP

[الخيارات] **أ** HTTP **ب** API **جـ** HTTPS

✓ الحلّ

(1)

أ وصف صحيح لأدوار العميل والخادم. لذلك، ○.

ب يستخدم HTTPS بروتوكول HTTP عبر اتصال محمي بـTLS. لذلك، ○.

جـ يُستخدم GET عادةً لطلب مورد أو بيانات، ويُستخدم POST عادةً لإرسال بيانات إلى الخادم لمعالجتها؛ فالعبارة تعكس الاستخدام المعتاد. لذلك، ×.

د 404 رمز حالة يشير إلى أن المورد المطلوب غير موجود (وقد تكون صفحة مفقودة مثالًا على ذلك). لذلك، ○.

(2)

1: بروتوكول اتصال الويب هو HTTP. **أ**

2: الواجهة أو القواعد المحددة التي تتيح لبرنامج طلب بيانات أو وظائف من آخر هي API. **ب**

3: HTTP مع إضافة التشفير هو HTTPS. **جـ**

مصطلحات أساسية

طريقة طلب HTTP – يوضح ما هو مطلوب (GET، POST).

رمز حالة HTTP – يبلغ عن النتيجة (200، 404، 500).

تدرّب

1 أجب عن الأسئلة التالية.

1. ما المصطلح الخاص بالجانب الذي يطلب البيانات أو المعالجة من الخادم (مثل متصفح الويب)؟
2. ما المصطلح الخاص بالجانب الذي يستقبل الطلبات من العملاء، ويعالجها، ويعيد الاستجابات؟
3. ما البروتوكول المستخدم للوصول إلى الويب عبر اتصال TLS آمن؟
4. ما المصطلح الخاص بطريقة طلب HTTP لاسترجاع البيانات من الخادم؟
5. ما المصطلح الخاص بنظام تبادل البيانات بين برمجيات مختلفة؟

2 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر التركيبة غير المناسبة بين رمز حالة HTTP والمعنى.

أ 200 – تمت معالجة الطلب بنجاح

ب 404 – المورد المطلوب غير موجود

جـ 500 – تمت معالجة الطلب بنجاح

د 500 – حدثت مشكلة في جانب الخادم

📝 سؤال على نمط الامتحان

اشرح خطوة بخطوة ما يحدث عندما يطلب المتصفح صفحة ويب ويستجيب الخادم. **[6 درجات]**

أشِر إلى: العميل، الطلب، طريقة طلب HTTP، الاستجابة، رمز حالة HTTP.

💡 توقّف وفكّر

إذا استقبل المتصفح رمز حالة HTTP 404، ماذا يجب أن يخبر المستخدم – وأي جانب كانت به المشكلة؟

(2) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف واجهة برمجة التطبيقات (API) بأنسب شكل.

أ تقنية لتعديل مظهر صفحات الويب
ب نظام لتبادل البيانات بين برمجيات مختلفة
جـ تقنية لتشفير البيانات وإرسالها بأمان
د طريقة طلب HTTP لاسترجاع البيانات من الخادم

⚙️ فكّر كمهندس: ابحث ثم قرر

تريد مدرسة في مدينتك تطبيق ويب يسجّل فيه الطلاب الدخول، ويعرضون جدولهم الدراسي، ويحمّلون ملف PDF. أنت تخطط لكيفية تواصل العميل والخادم.

1 · اختر الأسلوب. بالنسبة لثلاثة إجراءات – تحميل سجل درجات الطالب، وإرسال نموذج تسجيل الدخول، وطلب الجدول الدراسي لليوم من نظام مدرسة أخرى – حدد ما إذا كان GET أو POST هو الأنسب، وبالنسبة للإجراء الأخير حدد ما إذا كانت واجهة برمجة تطبيقات متضمنة.

2 · اختر البروتوكول. حدد ما إذا كان يجب أن يستخدم تسجيل الدخول HTTP أو HTTPS، واذكر السبب.

3 · قرّر. أوصِ بتصميم الاتصال واذكر سببين. **في أزواج،** قارنوا اختياراتكم للأسلوب واتفقوا معًا على الإجراء الذي يجب أن يستخدم POST.

☐ **إرسال كل شيء عبر HTTP العادي**

☐ **استخدام HTTPS والأسلوب المناسب لكل إجراء**

قدّم دليلًا على إجابتك.

هل تواجه صعوبة؟ يُستخدم GET عادةً لطلب مورد أو بيانات، وPOST لإرسال بيانات ليعالجها الخادم. ويحمي HTTPS محتوى الاتصال عبر TLS أثناء النقل.

🧩 اقرأ البيانات (JSON)

تأمّل هذه البيانات بصيغة JSON، ثم حدّد: مفتاحًا (key) واحدًا، والقيمة (value) المقابلة له.

```
{
  "city": "Cairo",
  "temperature": 31
}
```

🌍 طبّق ما تعلمته

تقدم خدمة الطقس واجهة برمجة تطبيقات تعيد توقعات اليوم عندما يرسل العميل طلبًا. باستخدام ما تعلمته، اذكر طريقة طلب HTTP التي سيستخدمها العميل لاسترجاع التوقعات، ولماذا يجب أن تستخدم الخدمة HTTPS، ووضّح ميزة واحدة لاستقبال البيانات بصيغة JSON.

مصطلحات أساسية
API – تتيح لبرمجيات مختلفة تبادل البيانات.
JSON – صيغة بيانات قابلة للقراءة.

❓ إجابة السؤال الرئيسي

أجاب الدرس عن السؤال الرئيسي: كيف يتواصل العميل والخادم؟ في كثير من الحالات يرسل العميل طلبًا ويعيد الخادم استجابة وفق قواعد HTTP، وقد تستخدم التطبيقات وسائل أخرى عند الحاجة. يحدد HTTP طريقة تبادل الرسائل، ويستخدم HTTPS اتصال TLS آمنًا. وتوضح طريقة HTTP الغرض من الطلب؛ فيستخدم GET عادةً لطلب مورد أو بيانات، وPOST لإرسال بيانات ليعالجها الخادم. وتبين رموز الحالة نتيجة معالجة الطلب. وقد تستخدم التطبيقات واجهة برمجة تطبيقات (API) وقواعد واضحة لتبادل البيانات، وربما تمثلها بصيغة JSON النصية المهيكلة.

تمارين

1 اختبر فهمك: أجب عن الأسئلة الآتية دون الرجوع إلى قسم «ملحوظة مهمة»، ثم راجع إجاباتك.

2 اقرأ الفقرة التالية وأجب عن كل سؤال.

يعتمد كثير من تطبيقات الويب على الاتصال بين (1)، الذي يرسل طلبًا، و(2)، الذي يستقبل الطلب ويعالجه ويعيد استجابة. ويستخدم الويب بروتوكولًا يسمى (3) لتبادل الرسائل. ويسمى استخدام (3) عبر اتصال TLS آمن (4).

1. املأ الفراغات (1) - (4).

3 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) لكل من العمليات (1 - 4)، حدد طريقة طلب HTTP المستخدم: **أ** GET، **ب** POST.

1 عرض صفحة ويب

2 إدخال معرّف وكلمة مرور في نموذج تسجيل الدخول وإرسالهما

3 عرض نتائج البحث

4 إرسال محتويات نموذج التواصل

(2) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف HTTPS بأنسب شكل.

أ أسلوب لاسترجاع البيانات من الخادم

ب نظام لتبادل البيانات بين برمجيات مختلفة

جـ بروتوكول يستخدم HTTP عبر اتصال محمي بـTLS

د رمز حالة يشير إلى حدوث مشكلة في جانب الخادم

⭐ الخلاصة

تذكّر:
العميل يطلب، والخادم يستجيب – عبر HTTP/HTTPS، بأسلوب (GET/POST)، ورمز حالة، وغالبًا واجهة برمجة تطبيقات تعيد بيانات JSON.

⭐ فكّر وتحدَّ نفسك

تأمّل: عندما تفشل صفحة في التحميل، أي رمز حالة سيساعدك أكثر على فهم السبب، وماذا سيخبرك؟

تحدٍّ: اذكر تطبيقًا واحدًا تستخدمه وصف طلبًا واحدًا يرسله والاستجابة التي يتوقعها.



أهداف التعلم

- شرح الأدوار المميزة لكل من HTML وCSS وJavaScript في بناء صفحة الويب.
- شرح كيف تسهم لغة HTML الدلالية (Semantic HTML)، والتصميم المتجاوب، وأطر العمل في تحسين الواجهة الأمامية الحديثة.

عند فتح أي صفحة ويب، فإنك ترى ثلاث تقنيات تعمل معًا: تتولى لغة HTML بناء الهيكل – أي العناوين والفقرات والروابط – تمامًا مثل هيكل المبنى. وتضيف لغة CSS المظهر – كالألوان والتخطيط والخطوط – بما يشبه التصميم الداخلي للمبنى. أما لغة JavaScript فتضيف السلوك التفاعلي – مثل مربعات البحث المستجيبة، والأزرار التي تقوم بعمليات العد، والشاشات التي تُحدِّث بياناتها. وتذهب تقنيات الواجهة الأمامية (Frontend) الحديثة إلى أبعد من ذلك؛ إذ تجعل الصفحات ذات دلالة واضحة، وقابلة للتكيف مع مختلف أحجام الشاشات، وأسرع في عملية التطوير.

؟ السؤال الرئيسي: كيف تعمل HTML وCSS وJavaScript معًا لبناء صفحة ويب، وما الذي يجعل الواجهة الأمامية الحديثة ذات معنى وقابلة للتكيف وفعّالة في البناء؟

📌 ملحوظة مهمّة

1. أدوار HTML وCSS وJavaScript



HTML يبني الهيكل، وCSS يضيف التنسيق، وJS يضيف السلوك التفاعلي.

(1) تؤدي التقنيات التالية أدوارًا مختلفة في كثير من صفحات الويب؛ وليس من الضروري أن تستخدم الصفحة الثلاث كلها معًا.

التقنية	الدور	التشبيه
HTML	يحدد بنية (هيكل) صفحة الويب. يصف عناصر مثل العناوين والفقرات والصور والروابط.	هيكل مبنى
CSS	يحدد مظهر صفحة الويب (الألوان، التخطيط، الحجم، الخطوط، إلخ).	الديكور الداخلي والخارجي لمبنى
JavaScript	يضيف السلوك والتفاعلية إلى صفحة الويب. يُفعّل الاستجابات عند الضغط على الأزرار وتحديثات جزء فقط من الشاشة.	أنظمة الكهرباء والسباكة في مبنى

⭐ خريطة الدرس

الفكرة الأساسية:

تُبنى صفحة الويب من HTML (البنية)، وCSS (المظهر)، وJavaScript (السلوك)؛ وتضيف الواجهة الأمامية الحديثة HTML الدلالية والتصميم المتجاوب وأطر العمل.

المفاهيم الأساسية:

- HTML / CSS / JavaScript
- HTML الدلالية
- إمكانية الوصول / تحسين محركات البحث (SEO - Search Engine Optimization)
- التصميم المتجاوب
- إطار العمل

مصطلحات أساسية

HTML – البنية.
CSS – المظهر.
JavaScript – السلوك.



الشكل 3.3.1 – أدوار HTML وCSSg JavaScriptg

(2) يمكن أن تستخدم الصفحة HTML وحده، أو HTML مع CSS JavaScriptg بحسب الوظائف التي تحتاج إليها.

2. HTML الدلالية

(1) **HTML الدلالي (Semantic HTML)**: استخدام عناصر توضح وظيفة أجزاء الصفحة، مثل `<header>` في أعلى الصفحة، و`<nav>` للتنقل، و`<main>` للمحتوى الرئيس، و`<footer>` في أسفل الصفحة.

(2) فوائد استخدام HTML الدلالية

① **إمكانية الوصول**: يساعد HTML الدلالي قارئ الشاشة على فهم بنية الصفحة والتنقل فيها، مع الحاجة إلى ممارسات وصول أخرى أيضًا.

② **فهم محركات البحث للمحتوى**: قد يساعد HTML الدلالي محركات البحث على فهم بنية المحتوى بصورة أفضل، لكنه لا يضمن ترتيبًا أعلى.

3. التصميم المتجاوب



التصميم المتجاوب يعيد تنسيق العرض ليناسب كل حجم شاشة.

(1) **(التصميم المتجاوب)**...مفهوم تصميمي يُضبط فيه التخطيط تلقائيًا وفقًا لأحجام الشاشات المختلفة مثل أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

(2) يساعد التصميم المتجاوب الصفحة على التكيف مع أحجام الشاشات المختلفة وتحسين سهولة استخدامها.

(3) يستخدم كثير من الناس الويب عبر الهواتف، لذلك يراعي المطورون الشاشات الصغيرة منذ بداية التصميم. ويسمى ذلك أحيانًا نهج **الأولوية للجوال**.

💡 توقّف وفكّر

في صفحة تستخدمها كثيرًا، ما هي الأجزاء التي تمثل البنية (HTML)، وما هي التي تمثل الشكل (CSS)، وما الذي يتفاعل معك (JavaScript)؟

4. أطر العمل

(1) **(إطار العمل)**... بنية توفر مسبقًا وظائف ومكونات شائعة الاستخدام، وذلك لجعل عملية تطوير تطبيقات الويب أكثر كفاءة.

(2) عند استخدام إطار عمل، لا يحتاج المطورون إلى كتابة كامل الكود البرمجي من الصفر، ويمكنهم التطوير بكفاءة أكبر.

(3) مكتبات وأطر شائعة لتطوير الويب

المكتبة / إطار العمل	الخصائص
React	مكتبة JavaScript لبناء واجهات المستخدم من مكونات قابلة لإعادة الاستخدام وتحديثها عند تغير البيانات.
Vue	له بنية بسيطة ويتيح بناء تطبيقات الويب تدريجيًا بدءًا من ميزات صغيرة.
Next.js	إطار مبني على React لبناء تطبيقات ويب، ويوفر التوجيه وطرقًا مختلفة لعرض الصفحات والعمل على الخادم والعميل.

الفكرة الرئيسة

صفحة الويب الحديثة هي تركيبة، وليست تقنية واحدة: HTML يبني بنيتها، وCSS ينسّق مظهرها، وJavaScriptg يجعلها تفاعلية – بينما تجعل HTML الدلالية والتصميم المتجاوب وأطر العمل بناءها ذا معنى وقابلًا للتكيف وفعّالًا.

✎ مثال محلول

(1) ضع علامة ○ إذا كانت العبارة (أ - د) صحيحة أو × إذا كانت خاطئة.

أ HTML تقنية تحدد بنية (هيكل) صفحة الويب.

ب CSS تقنية تضيف سلوكًا إلى صفحة الويب.

جـ التصميم المتجاوب مفهوم يُضبط فيه التخطيط تلقائيًا وفقًا لأحجام الشاشات المختلفة.

د استخدام إطار عمل يُلغي الحاجة إلى كتابة كل الكود من الصفر ويتيح التطوير بكفاءة.

(2) طابق كل دور (1 - 3) مع التقنية الأنسب من الخيارات أدناه (أ - جـ).

1 يحدد بنية صفحة الويب

2 يحدد مظهر صفحة الويب

3 يضيف السلوك والتفاعلية إلى صفحة الويب

[الخيارات] أ HTML ب CSS جـ JavaScript

✓ الحلّ

(1)

أ تحدد HTML بنية صفحة الويب. لذلك، ○.

ب CSS تقنية تحدد مظهر صفحة الويب. أما إضافة السلوك فهي JavaScript. لذلك، ×.

جـ تعريف صحيح للتصميم المتجاوب. لذلك، ○.

د وصف صحيح لفائدة أطر العمل. لذلك، ○.

(2)

1: تحديد البنية هو HTML. **أ**

2: تحديد المظهر هو CSS. **ب**

3: إضافة السلوك هي JavaScript. **جـ**

مصطلحات أساسية

التصميم المتجاوب – يتكيف التخطيط مع حجم الشاشة.

إطار العمل – وظائف جاهزة لتطوير أكثر كفاءة.



تساعد المكتبات وأطر العمل على بناء الصفحات من مكوّنات قابلة لإعادة الاستخدام.

💡 توقّف وفكّر

لماذا يفهم قارئ الشاشة الصفحة بشكل أفضل عندما تستخدم `<header>` و`<nav>` و`<main>` بدلًا من صناديق عادية؟

تدرّب

1 أجب عن الأسئلة التالية.

1. ما هو الاختصار المكوّن من أربعة أحرف للتقنية التي تحدد بنية (هيكل) صفحة الويب؟
2. ما هو الاختصار المكوّن من ثلاثة أحرف للتقنية التي تحدد مظهر صفحة الويب (الألوان، التخطيط، الحجم، إلخ)؟
3. ما هو مصطلح التقنية التي تضيف السلوك والتفاعلية إلى صفحة الويب؟
4. ما هو مصطلح مفهوم التصميم الذي يُضبط فيه التخطيط تلقائيًا وفقًا لأحجام الشاشات المختلفة؟

2 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي لا يمثل فائدة مناسبة لاستخدام HTML الدلالية.

أ يمكن لبرامج قارئ الشاشة فهم بنية الصفحة بشكل صحيح.
ب يمكن لمحركات البحث فهم محتوى صفحة الويب بسهولة أكبر.
ج تصبح سرعة عرض صفحة الويب أسرع بالضرورة.
د يصبح إيصال المعلومات أسهل للمستخدمين ذوي الإعاقة البصرية.

(2) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف إطار العمل بأنسب شكل.

أ لغة لتحديد بنية صفحة الويب
ب بنية تجعل تطوير تطبيقات الويب أكثر كفاءة
ج تقنية لتشفير البيانات وإرسالها بأمان
د مفهوم تصميمي لدعم أحجام الشاشات المختلفة

⚙️ فكّر كمهندس: ابحث ثم قرر

يريد نادٍ طلابي صفحة ويب بسيطة تعرض فعالياته، ومنسّقة بألوان النادي، وتحتوي على زر يعرض عدد الأشخاص المسجلين.

1 · لاحظ أولًا. افتح صفحة ويب واحدة تستخدمها كثيرًا ولاحظ أمرين فيها يتغيران عند النقر أو الكتابة. ثم، بالنسبة لثلاث ميزات في صفحة النادي – قائمة الفعاليات، وألوان النادي وتخطيطه، وعدّاد التسجيل الحي – حدّد أي تقنية (HTML أو CSS أو JavaScript) تقوم بكل منها، ولماذا.

2 · اجعلها تصل إلى الجميع. اذكر تغييرًا واحدًا من شأنه أن يجعل الصفحة أسهل قراءة على الهاتف (التصميم المتجاوب)، واختيارًا واحدًا في HTML الدلالية من شأنه أن يساعد قارئ الشاشة.

3 · قرّر. أوصِ بما إذا كان على النادي فصل HTML وCSS وJavaScript، وقدّم سببين. **في أزواج،** قارنوا توزيعكم للأدوار واتفقوا معًا على ما يحتاجه عدّاد التسجيل.

☐ **اكتب كل شيء في ملف واحد** ☐ **استخدم HTML وCSS وJavaScript كلًا حسب دوره الصحيح**

قدّم دليلًا على إجابتك.

هل تواجه صعوبة؟ HTML يحمل المحتوى؛ وCSS ينسّقه؛ JavaScript يجعله يتفاعل ويُحدَّث.

📝 سؤال على نمط الامتحان

اشرح كيف تساهم كل من HTML وCSS وJavaScript في صفحة مكتبة تعرض قائمة كتب، وتكون منسّقة، وتُصفّي النتائج أثناء كتابة المستخدم. **[6 درجات]**

راجع: البنية، المظهر، السلوك.

💡 توقّف وفكّر

أي من الفوائد أدناه تتعلق بمظهر الصفحة، وأيها تتعلق بمدى سهولة إيجادها وقراءتها من قبل الآخرين؟

🌍 طبّق ما تعلمته

يريد موقع إخباري أن يعمل جيدًا على الهاتف وأن يفهم محرك البحث بنية صفحاته. اذكر اختيارًا في التصميم المتجاوب واختيارًا في HTML الدلالي، واشرح الفائدة المتوقعة من كل منهما.

❓ إجابة السؤال الرئيسي

أجاب الدرس عن السؤال الرئيسي: كيف تتكامل تقنيات الواجهة الأمامية؟ تستخدم كثير من صفحات الويب HTML لبناء الهيكل، ويمكن أن تضيف CSS للمظهر وJavaScriptg للتفاعل بحسب الحاجة. ويستخدم HTML الدلالي عناصر توضح وظيفة أجزاء الصفحة، ما يساعد التقنيات المساعدة ومحركات البحث على فهم بنيتها. ويجعل التصميم المتجاوب الصفحة تتكيف مع أحجام الشاشات المختلفة. كما تساعد المكتبات والأطر على بناء الواجهة من مكونات قابلة لإعادة الاستخدام وتقليل بعض العمل المتكرر: فـReact مكتبة لبناء واجهات المستخدم، وNext.jsg إطار مبني عليها لبناء تطبيقات ويب.

تمارين

1 اختبر فهمك: أجب عن الأسئلة الآتية دون الرجوع إلى قسم «ملحوظة مهمة»، ثم راجع إجاباتك.

2 اقرأ الفقرة التالية وأجب عن كل سؤال.

تستخدم كثير من صفحات الويب (1) لتحديد البنية، ويمكن أن تستخدم (2) لتنسيق المظهر، و(3) لإضافة السلوك والتفاعل. ويسمى تصميم التخطيط ليتكيف مع أحجام الشاشات المختلفة (4).

1. املأ الفراغات (1) - (4).

3 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) بالنسبة لكل من المهام (1 - 6)، حدد التقنية المستخدمة لتحقيقها: **أ** HTML، **ب** CSS، **جـ** JavaScript.

1. وصف بنية العناوين والفقرات
2. تغيير لون النص وحجمه
3. تحديث جزء من الشاشة عند الضغط على زر
4. وضع الصور والروابط
5. تحديد لون خلفية الصفحة بأكملها
6. التحقق من صحة المحتويات المُدخلة في نموذج

(2) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف بأنسب شكل سبب الحاجة إلى التصميم المتجاوب.

أ لتحسين سرعة عرض المواقع الإلكترونية

ب لأن المواقع الإلكترونية يتم الوصول إليها من أجهزة متنوعة مثل أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية

جـ لرفع الترتيب في محركات البحث

د لإضافة سلوك إلى صفحات الويب

مصطلحات أساسية

إمكانية الوصول (Accessibility) – تصميم المحتوى والواجهة بحيث يمكن لأصحاب القدرات والاحتياجات المختلفة استخدامها، بمن فيهم ذوو الإعاقة.

SEO (تحسين محركات البحث) – ممارسات تجعل الصفحة أيسر في الفهرسة والظهور في نتائج البحث.

⭐ الخلاصة

تذكّر:

HTML يبني البنية، وCSS ينسّق المظهر، وJavaScriptg يضيف السلوك – وتجعل HTML الدلالية والتصميم المتجاوب وأطر العمل الواجهة الأمامية الحديثة ذات معنى وقابلة للتكيف وفعّالة.

⭐ فكّر وتحدَّ نفسك

تأمّل: من بين البنية والشكل والسلوك، أيها تلاحظه أكثر عندما تكون صفحة الويب سيئة الصنع، ولماذا؟

تحدَّ: اذكر موقعًا واحدًا تستخدمه وصِف شيئًا واحدًا تقوم به كل من HTML وCSS وJavaScriptg فيه.